

Tema 3, 18 decembrie 2020

Termen de predare: **11:00, 3 ianuarie 2021, prin e-mail**

- Tema poate fi rezolvată în echipe de câte doi studenți.
- Pentru soluții (corect) redactate în LaTeX se oferă un bonus de 2 puncte.
- Nu rescrieți enunțurile! Nu este nevoie de mai mult de o pagină sau o pagină și jumătate pentru fiecare dintre probleme.
- **ORICE SOLUȚIE COPIATĂ A UNEIA DINTRE PROBLEMELE DE MAI JOS VA FI PUNCTATĂ CU -2 PUNCTE.**
- Soluțiile vor fi trimise prin e-mail până pe 3 ianuarie 2021 la ora 11:00 dimineața, la une dintre adresele: olariu@info.uaic.ro, fe.olariu@gmail.com
- E-mail-ul trebuie să conțină fișierul sursă (un fișier .doc, .odt sau .tex) și fișierul .pdf, amândouă cu următorul format al numelui:

Nume1_grupă_Nume2_grupă_Tema1.tex (sau .doc, .odt)

Nume1_grupă_Nume2_grupă_Tema1.pdf

- **Exemple:**

IonescuPVasile_A8_VasilescuTion_X1_Tema1.tex (sau .doc, .odt, .pdf)

IonescuPVasile_B6_VasilescuTion_E5_Tema1.tex (sau .doc, .odt, .pdf)

1. Fie T un arbore.

- Să presupunem că T nu are cuplaje perfecte și fie M un cuplaj al lui T , $|M| = k$. Demonstrați că există un cuplaj de același cardinal k care expune cel puțin un nod pendent al lui T .
- Arătați că T are un cuplaj perfect dacă și numai dacă orice cuplaj de cardinal maxim saturează toate nodurile pendante.

(3 + 1 = 4 puncte)

2. Fie $R = (G, s, t, c)$ o rețea de transport astfel încât

- $G - t$ este un arbore cu rădăcina în s (arcele sunt orientate de la rădăcină către frunze),
- singurele arce incidente cu t în această rețea sunt cele care pleacă din frunzele lui $G - t$.

Considerăm următoarea funcție recursivă ($\mathcal{A}(u)$ este lista vecinilor exteriori ai nodului u iar x este inițial fluxul nul).

Flow(u, α)

if ($(v \leftarrow next[\mathcal{A}(u)]) == NULL$) **then**

return α ;

$flowOut \leftarrow 0$;

for $((v \leftarrow next[\mathcal{A}(u)]) \neq NULL)$ **do**

if $(\alpha > 0)$ **then**

$x[uv] \leftarrow \text{Flow}(v, \min \{c[uv], \alpha\});$

$flowOut \leftarrow flowOut + x[uv];$

$\alpha \leftarrow \alpha - x[uv];$

else

$break;$

return $flowOut;$

Fie $C_0 = \sum_{su \in E(G)} c(su)$. Arătați ca apelul $\text{Flow}(s, C_0)$ returnează valoarea maximă a unui flux în

R iar tabloul x este un flux maxim în R . Care este complexitatea timp a acestui algoritm?

(3 puncte)

3. Considerăm următoarele două probleme de decizie:

MBC

Instanță: $G = (V, E)$ un graf și $p \in \mathbb{N}^*$.

Întrebare: Există o bipartiție (S, T) a lui V astfel ca $|S| = |T|$ și $|\{xy \in E : x \in S, y \in T\}| \leq p$?

simple-MAX-CUT

Instanță: $H = (W, F)$ un graf și $k \in \mathbb{N}^*$.

Întrebare: Există o bipartiție (X, Y) a lui W astfel ca $|\{xy \in F : x \in X, y \in Y\}| \geq k$?

Considerăm o instanță a problemei **simple-MAX-CUT** (despre care se știe că este **NP**-completă): $H = (W, F)$ un graf și $k \in \mathbb{N}^*$; presupunem că $W = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. Construim o instanță a problemei **MBC** după cum urmează

- fie $W' = \{x'_1, x'_2, \dots, x'_n\}$ o mulțime de noduri noi;
- $V = W \cup W'$, $E = \{uv : u \in V, v \in V, u \neq v, uv \notin F\}$, $G = (V, E)$;
- $p = n^2 - k$.

- (a) Fie (X, Y) o bipartiție a lui W așa încât $|\{xy \in F : x \in X, y \in Y\}| \geq k$ și $1 \leq |X| = r < n$; definim $S = X \cup \{x'_1, x'_2, \dots, x'_{n-r}\}$ și $T = V \setminus S$. Arătați că $|S| = |T|$ și $|\{xy \in E : x \in S, y \in T\}| \leq p$.
- (b) Fie (S, T) o bipartiție a lui V așa încât $|\{xy \in E : x \in S, y \in T\}| \leq p$ și $|S| = |T|$ ($S, T \neq \emptyset$); let $X = W \cap S$ și $Y = W \cap T$. Arătați că X și Y sunt nevide iar $|\{xy \in F : x \in X, y \in Y\}| \geq k$.
- (c) Arătați că **MBC** este o problemă **NP**-completă.

(2 + 2 + 1 = 5 puncte)

4. La Departmentul de Informatică la începutul primului semestru există p grupe de studenți în anul I: grupa i conține n_i studenți, pentru orice $i = \overline{1, p}$. În cel de-al doilea semestru Departmentul dorește să reorganizeze aceste grupe astfel încât:

- (1) noua schemă de organizare are r grupe;
- (2) în noua schemă grupa j conține m_j studenți, pentru orice $j = \overline{1, r}$;
- (3) orice nouă grupă de studenți nu poate conține mai mult de c studenți dintr-o aceeași grupa veche ($c \in \mathbb{N}^* \setminus \{1\}$).

Dorim să știm dacă o asemenea schemă de organizare este posibilă.

- (a) Descrieți un model bazat pe o rețea de transport pentru a construi (dacă e posibil) noua schemă de organizare.
- (b) Demonstrați o caracterizare a existenței unei soluții a acestei probleme în termenii unui flux maxim în rețeaua de mai sus. (În caz afirmativ precizați cum se obține noua schemă: ce grupă veche trebuie să cedeze, câți studenți și cărei grupe noi).
- (c) Care este complexitatea timp pentru a decide dacă există o soluție pentru această problemă? (Discutați complexitatea timp a cel puțin trei algoritmi.)

(1 + 2 + 1 = 4 puncte)